AI-alapú részvényelemzés

Generatív AI és alkalmazások modul

dr. Pál László, Sapientia EMTE, 2026. március 6–7.

Blokk	Tartalom	Időtartam
1. rész	Adatletöltés + alapvizualizáció (árfolyam, napi hozam, kumulált hozam)	∼30 perc
2. rész	FinBERT sentiment elemzés	∼40 perc
3. rész	Kereskedési stratégia (technikai indikátorok + backtesting)	∼30 perc
Teljes blokk		**∼100 perc**

Eszközök: Google Colab (`colab.research.google.com`), Gemini (`gemini.google.com`)

1. RÉSZ – Adatletöltés és alapvizualizáció

Cél: Letöltjük a részvény és az S&P 500 index historikus adatait. Az árfolyamot USD-ben vizualizáljuk, a napi hozamot csak a részvényre nézzük, a kumulált hozamnál pedig megjelenik az index összehasonlítás. Az első két cella (telepítés, adatletöltés) előre megírva szerepel a notebookban – csak futtatni kell.

0. lépés – Telepítés és adatletöltés

Futtasd le sorban a notebook első celláit:

1. **Telepítés / importok** – csomagok betöltése
2. **Adatletöltés** – az AAPL részvény *és* az S&P 500 index (`^GSPC`) letöltése 2020-tól 2024 végéig

1. feladat – Árfolyam grafikon

Vizualizáljuk, hogyan alakult az Apple részvény záróárfolyama USD-ben az elmúlt években. A `df` DataFrame `Close` oszlopa tartalmazza a napi záróárakat.

Feladat:

Fogalmazz meg egy promptot a Gemini számára, amely megjeleníti a részvény árfolyamát!

Javasolt prompt

```
Te egy Python adatvizualizációs szakértő vagy.
### Feladat
Írj Python kódot, amely megjeleníti a df DataFrame Close oszlopát
idősoros vonaldiagramként.
### Formátum
- Legyen cím, tengelyfeliratok (x: Dátum, y: Árfolyam USD)
- figsize=(14, 5)
### Kontextus
df egy pandas DataFrame, dátum indexszel és Close oszloppal.
```

A kapott kódot másold be a notebook megfelelő cellájába és futtasd le.

Módosítás – jelöld meg a fontos időszakokat!

Módosító prompt

```
Módosítsd az előző kódot úgy, hogy a következő időszakok
explicit látszódjanak a diagramon színezett háttérrel:
- COVID-összeomlás: 2020-02 -- 2020-06
- Ukrajna háború + kamatemelés: 2022-02 -- 2022-12
Minden időszakhoz legyen felirat is a diagramon.
```

Változtatási javaslat: Próbáld ki más részvénnyel is! Cseréld le a `TICKER` értékét (pl. `"MSFT"`, `"TSLA"`, `"NVDA"`) és futtasd újra az adatletöltő cellát.

2. feladat – Napi hozam

Az árfolyam önmagában nem mutatja meg, mekkora volt a napi változás. A napi hozam (daily return) ezt fejezi ki százalékban – megmutatja, mikor voltak a nagy esések és emelkedések.

Feladat:

Az előző prompt folytatásaként kérd meg a Geminit a napi hozam kiszámítására és megjelenítésére!

Javasolt prompt

```
Az előző kód folytatásaként számítsd ki a napi százalékos hozamot
a Close oszlopból, és jelenítsd meg ugyanolyan stílusban.
Legyen cím és tengelyfeliratok.
```

Módosítás – statisztikák kiemelése!

Módosító prompt

```
Módosítsd az előző kódot úgy, hogy a diagramon látszódjon:
- A legjobb és legrosszabb nap (pont + felirat a dátumal és értékkel)
- Egy vízszintes vonal a napi hozamok átlagánál
```

3. feladat – Kumulált hozam

A kumulált hozam megmutatja: ha 2020 elején 1000 dollárt fektettél volna be, ma mennyi lenne? Ezt a részvényre és az S&P 500 indexre egyszerre vizualizáljuk – így azonnal látszik, túlteljesítette-e a részvény a piacot.

- Ha a részvény vonala az index felett van → jobban teljesített a piacnál
- Ha alatta → egyszerűbb lett volna indexalapba fektetni

Feladat:

Fogalmazz meg egy promptot a Gemini számára mindkét eszköz kumulált hozamának megjelenítéséhez!

Javasolt prompt

```
Az előző kód folytatásaként számítsd ki és jelenítsd meg a df és a df_index
kumulált hozamát egy diagramon, 1000 dolláros kezdőértékkel.
Legyen cím, tengelyfeliratok (y: Portfólió értéke USD) és jelmagyarázat.
```

Változtatási javaslat: Ha valaki szeretné tudni a pontos végösszeget: kérd meg a Geminit, hogy írja ki szövegesen is – "1000 dollárból X lett a részvénnyel, Y az indexszel."

---

2. RÉSZ – FinBERT sentiment elemzés

Cél: Egy pénzügyi szövegekre finomhangolt nyelvi modell (FinBERT) segítségével megvizsgáljuk, hogy az Apple-hez kapcsolódó hírek pozitív, negatív vagy semleges hangulatot közvetítenek-e – majd összevetjük az árfolyammal.

0. lépés – Telepítés és modell betöltése

Futtasd le sorban a notebook következő celláit:

1. **Telepítés / modell betöltés** – a FinBERT modell letöltése és betöltése
2. **Hírek betöltése** – az `AAPL_hirek.csv` fájl beolvasása

Figyelem: A FinBERT modell (400 MB) az első futtatáskor letöltodik a Hugging Face szervereiről. Ez 1–2 percet vehet igénybe – ez normális, csak egyszer kell letölteni! A `AAPL_hirek.csv` fájlt töltsd fel a Colab session-be a bal oldali fájlkezelőn keresztül.

1. feladat – Sentiment elemzés futtatása

A FinBERT minden hírhez három értéket ad: *positive*, *negative*, *neutral* – és mindegyikhez egy 0–1 közötti valószínűségi score-t. A domináns sentiment az, amelyik a legnagyobb értékkel bír.

Feladat:

Fogalmazz meg egy promptot a Gemini számára, amely lefuttatja a FinBERT elemzést az összes hírre!

Javasolt prompt

```
Te egy Python NLP szakértő vagy.
### Feladat
Írj kódot, amely a FinBERT modellel meghatározza minden hír
sentiment-jét és score-ját.
```

```
### Formátum
Az eredményt add hozzá a hirek DataFrame-hez:
- sentiment oszlop: "positive", "negative" vagy "neutral"
- score oszlop: a domináns sentiment valószínűsége (0-1)
### Kontextus
- hirek egy pandas DataFrame, date és headline oszlopokkal
- tokenizer és model már be van töltve (ProsusAI/finbert)
- A modell kimenetének sorrendje: positive, negative, neutral
```

2. feladat – Eredmények táblázatban

Ha megvan a sentiment minden hírhez, jelenítsük meg áttekinthető formában – helyesen azonosítja-e a FinBERT a pozitív és negatív híreket?

Feladat:

Javasolt prompt

```
Az előző kód folytatásaként jelenítsd meg a hirek DataFrame-et
táblázatban: dátum, hír címe, sentiment és score oszlopokkal.
A negatív sorokat emeld ki pirossal, a pozitívokat zölddel.
```

Tipp: Ellenőrizd: a COVID-hírek (2020 február–március) negatívak, a rekord bevételi bejelentések pozitívak? Ha igen, a modell jól működik.

3. feladat – Top 5 legpozitívabb és legnegatívabb hír

Melyik hír kapta a legmagasabb pozitív score-t? Melyik a legnegatívabbat? Ez a két lista sokat elárul arról, hogyan látja a modell az Apple híreit.

Feladat:

Javasolt prompt

```
Az előző kód folytatásaként jelenítsd meg a top 5 legpozitívabb
és top 5 legnegatívabb hírt két külön táblázatban, score szerint rendezve.
```

4. feladat – Sentiment megoszlás

Összességében hogyan oszlanak meg a hírek? Több pozitív vagy negatív hír jelent meg az Apple-ről 2020–2024 között?

Feladat:

Javasolt prompt

```
Az előző kód folytatásaként készíts kördiagramot
a sentiment kategóriák (positive/negative/neutral) megoszlásáról.
```

5. feladat – Hírek az árfolyamon

Az utolsó vizualizáció: minden hír megjelenik az árfolyam diagramon egy pontként – zölddel a pozitív, pirossal a negatív híreket jelölve. Vizuálisan látszik-e hogy a negatív hírek esések közelében vannak?

Figyelem: 55 hírből statisztikai korrelációt számolni nem lenne megbízható. Amit viszont látunk: a FinBERT helyesen azonosítja a negatív és pozitív híreket – ez önmagában is értékes eredmény. Megbízható korreláció számításhoz több száz hír kellene egyenletes időbeli elosztással.

Feladat:

Javasolt prompt

```
Az előző kód folytatásaként jelenítsd meg az AAPL árfolyamát (df Close oszlop)
és rajzold rá a híreket pontként az árfolyam értékén:
zöld pont = positive, piros pont = negative, szürke pont = neutral.
Legyen jelmagyarázat és cím.
```

Változtatási javaslat: Próbáld meg értelmezni együtt a diagramot: a 2020 februári negatív hírek az árfolyamesés előtt vagy után jelennek meg? Mit látunk 2023-ban a Berkshire-eladások idején?

---

3. RÉSZ – Kereskedési stratégia

Cél: Mozgóátlag alapú kereskedési stratégiát építünk, backtesteljük a 2020–2024-es időszakra, és összehasonlítjuk az egyszerű buy & hold megközelítéssel.

0. lépés – Technikai indikátorok

Futtasd le a notebook következő celláját – ez kiszámítja az 50 és 200 napos mozgóátlagot és megjeleníti az árfolyamon.

Az **50 napos mozgóátlag** a rövid távú trendet mutatja, a **200 napos** a hosszú távú irányt. Ha a rövid átlag átlép a hosszú fölé, az emelkedő trendet jelez – és fordítva.

1. feladat – Kereskedési jelzések

A két mozgóátlag keresztezési pontjai adják a kereskedési jelzéseket:

- **Golden cross** – az MA50 átlép az MA200 fölé → vételi jel

- **Death cross** – az MA50 átlép az MA200 alá → eladási jel

Feladat:

Fogalmazz meg egy promptot a Gemini számára, amely meghatározza a keresztezési pontokat és megjeleníti őket az árfolyamon!

Javasolt prompt

```
Az előző kód folytatásaként azonosítsd a golden cross és death cross
pontokat a df DataFrame MA50 és MA200 oszlopai alapján.
Jelenítsd meg az árfolyamot a mozgóátlagokkal együtt,
és jelöld a golden cross pontokat zöld felfelé mutató háromszöggel,
a death cross pontokat piros lefelé mutató háromszöggel.
```

2. feladat – Backtesting

Ha 2020 elején 1000 dollárral indultunk és minden jelzésnél vettünk/eladtunk, mennyit ér most a portfóliónk?

Feladat:

Javasolt prompt

```
Az előző kód folytatásaként szimulálj egy egyszerű backtestet
1000 dolláros kezdőtőkével:
- Golden cross-nál: teljes tőkével vétel
- Death cross-nál: teljes pozíció eladása
Számítsd ki és írd ki a végső portfólió értékét.
```

Tipp: Ha a stratégia rosszabbul teljesített mint a buy & hold, ez is értékes eredmény – megmutatja hogy a mozgóátlag stratégia nem mindig veri meg a piacot. Ez a valóságban is így van!

3. feladat – Stratégia vs. Buy & Hold

Az utolsó vizualizáció: hogyan alakult a portfólió értéke időben – a mozgóátlag stratégiával és az egyszerű buy & hold megközelítéssel.

Feladat:

Javasolt prompt

```
Az előző kód folytatásaként jelenítsd meg egy diagramon
a mozgóátlag stratégia és a buy \& hold portfólió értékét időben,
1000 dolláros kezdőtőkéről indulva.
Legyen cím, tengelyfeliratok (y: Portfólió értéke USD) és jelmagyarázat.
```

Változtatási javaslat: Gondolkozzatok együtt: mikor teljesít jól a mozgóátlag stratégia? Erősen trendelő piacokon igen – oldalazó vagy hirtelen forduló piacokon kevésbé. Az Apple 2020–2024 között erősen emelkedő trend volt – ez kedvez a buy & hold-nak.

4. feladat – Módosítás: más paraméterek

A stratégia eredménye erősen függ a választott paraméterektől. Mi történik ha rövidebb mozgóátlagokat használunk?

Módosító prompt:

Módosító prompt

```
Módosítsd az előző kódot úgy, hogy MA20 és MA50 paramétereket
használjon MA50 és MA200 helyett.
Futtasd újra a backtestet és írd ki az új végső portfólió értékét.
```

Változtatási javaslat: Rövidebb paraméterek = több jelzés, gyorsabb reakció, de több hamis jelzés is. Hosszabb paraméterek = kevesebb jelzés, lassabb reakció, de megbízhatóbb trend.

Cheat Sheet – Vibe coding alapok

A vibe coding lépései

1. Értsd meg a feladatot	Mi az input? Mi az elvárt output?
2. Írd meg a promptot	RTFC módszertan – szerep, feladat, formátum, kontextus
3. Futtasd a kódot	Másold be a Colab cellába, futtasd le
4. Értékeld az eredményt	Helyes? Érthető? Szép?
5. Iterálj	Ha nem jó, pontosítsd a promptot – ne a kódot

Hasznos prompt kiegészítések kódgeneráláshoz

"Magyarázd el a kódot röviden."	Értsd meg amit futtatsz
"Adj hozzá kommenteket."	Olvashatóbb kód
"A df változó neve ne változzon."	Konzisztencia a notebookban
"Ne importálj új csomagokat."	Ha már telepítve van minden
"Hibaüzenetet kaptam: [ide másold be]. Javítsd ki."	Hibakeresés

Notebook paraméterek – gyors változtatás

`TICKER = "MSFT"`	Microsoft
`TICKER = "TSLA"`	Tesla
`TICKER = "NVDA"`	NVIDIA
`TICKER = "^GSPC"`	S&P 500 index
`KEZDO_DATUM = "2022-01-01"`	Csak a legutóbbi 3 év

Fontos: Ez az elemzés kizárólag oktatási célokat szolgál. A modellek által generált előrejelzések és kereskedési jelzések nem minősülnek befektetési tanácsnak. A valós befektetési döntésekhez mindig konzultálj szakértővel.